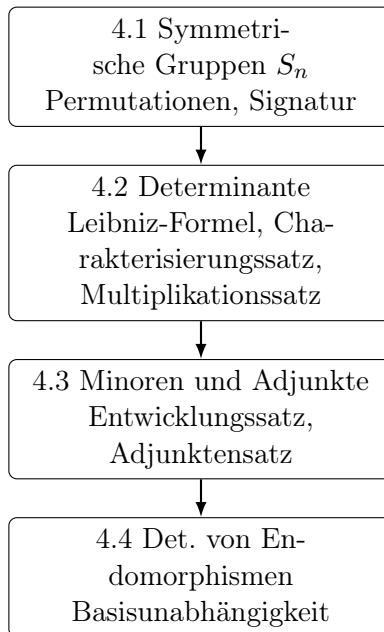


Studierhinweise zu Lektion 4

Lineare Algebra (Modul 61112)

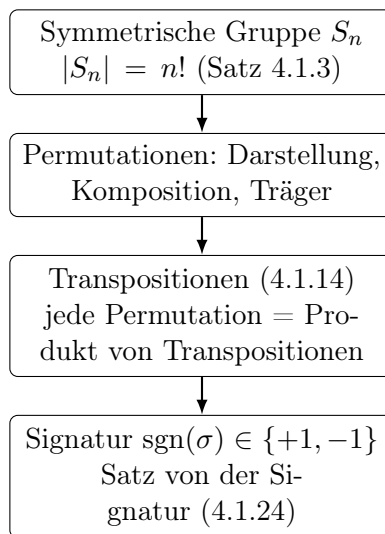
Diese Lektion behandelt die **Determinante** – eine der zentralen Funktionen der Linearen Algebra. Die Determinante $\det(A) \in R$ einer quadratischen Matrix $A \in M_{n,n}(R)$ entscheidet über die Invertierbarkeit von A und wird in Lektion 5 zur Definition des charakteristischen Polynoms benötigt. Die Lektion ist wichtig, aber zugänglich – viele Determinanten rechnen zu üben hilft schnell, ein intuitives Gefühl zu entwickeln.

Struktur der Lektion 4



Zielelement 4.1 – Symmetrische Gruppen

Lerninhalte



Lernziele

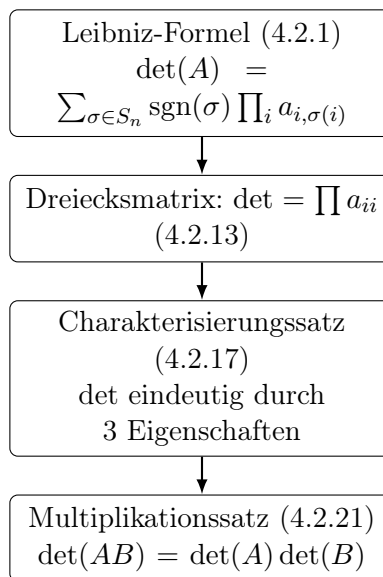
- Permutationen in Tabellenform lesen und Kompositionen ausrechnen.
- Jede Permutation als Produkt von Transpositionen darstellen.
- Die Signatur einer Permutation über Fehlstände oder Transpositionen bestimmen.
- Den Satz 4.1.24 kennen: $\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau)$.

Selbstkontrollelement 4.1

Berechnen Sie die Signatur der Permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Zielelement 4.2 – Determinante

Lerninhalte



Lernziele

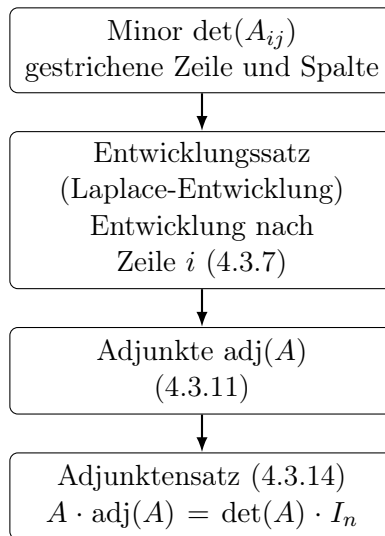
- Die Leibniz-Formel kennen und für kleine Matrizen (2×2 , 3×3) anwenden.
- Den Charakterisierungssatz (4.2.17) kennen: $\det$ ist die eindeutige alternierende multilineare Funktion mit $\det(I) = 1$.
- Den Multiplikationssatz anwenden: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$.
- Die Determinante durch elementare Zeilenumformungen berechnen.
- A invertierbar $\iff \det(A) \neq 0$.

Selbstkontrollelement 4.2

Berechnen Sie $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ mithilfe von Zeilenumformungen.

Zielelement 4.3 – Minoren, Entwicklungssatz und Adjunkte

Lerninhalte



Lernziele

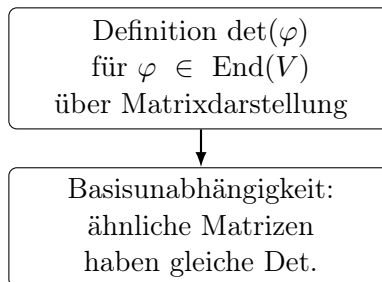
- Minoren einer Matrix berechnen.
- Die Laplace-Entwicklung nach einer Zeile oder Spalte anwenden.
- Die Adjunkte einer Matrix bestimmen.
- Den Adjunktensatz kennen und zur Berechnung von A^{-1} einsetzen: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$.

Selbstkontrollelement 4.3

Berechnen Sie A^{-1} für $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ mithilfe des Adjunktensatzes.

Zielelement 4.4 – Determinante von Endomorphismen

Lerninhalte



Lernziele

- Die Determinante eines Endomorphismus als basisunabhängige Größe definieren.
- Verstehen, warum ähnliche Matrizen dieselbe Determinante haben (4.2.26).
- $\det(\varphi)$ an einem konkreten Endomorphismus berechnen.

Selbstkontrollelement 4.4

Sei $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die Drehung um 90. Berechnen Sie $\det(\varphi)$ und interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch.